

Instituto de Informática  
Departamento de Informática Teórica

**Dados de identificação****Período Letivo:** 2025/1**Professor Responsável:** LUCIO MAURO DUARTE**Disciplina:** LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS N**Sigla:** INF05005**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 50h CH Prática: 10h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

**Súmula**

Alfabetos e Linguagens. Linguagens, gramáticas e expressões regulares, autômatos finitos. Linguagens e gramáticas livres de contexto e autômatos de pilha. Linguagens sensíveis ao contexto.

**Currículos**

| Currículos                           | Etapas Aconselhadas | Natureza    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 3                   | Obrigatória |
| BIOINFORMÁTICA                       |                     | Eletiva     |
| BIOTECNOLOGIA MOLECULAR              |                     | Eletiva     |

**Objetivos**

Após fazer esta disciplina, o aluno deve ser capaz de entender os conceitos e modelos básicos associados à linguagens formais e autômatos. Isto trará uma maior compreensão dos fundamentos que regem o desenvolvimento de muitas das áreas da Ciência da Computação, entre elas o Processamento de Linguagem Natural, Processamento de Fala, Hipertextos e Hipermedia e Bioinformática, entre outras.

**Conteúdo Programático**

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana:</b> 1                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Título:</b> Introdução e Conceitos Básicos                                                                                                                                                                                  |
| <b>Conteúdo:</b> *Apresentação do programa da disciplina, critério de avaliação, bibliografia. Definição de datas de provas e trabalhos. Notas Históricas.<br>* Conceitos Básicos: Alfabetos, Palavras, Linguagens, Gramáticas |
| <b>Semana:</b> 2 a 6                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Título:</b> Linguagens Regulares                                                                                                                                                                                            |
| <b>Conteúdo:</b> Autômatos Finitos, Expressões Regulares, Gramáticas Regulares e Propriedades                                                                                                                                  |
| <b>Semana:</b> 5 a 7                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Título:</b> Propriedades de Linguagens Regulares e Autômato Finito com Saída                                                                                                                                                |
| <b>Conteúdo:</b> * Identificação, propriedades, algoritmos<br>* Máquinas de Mealy e Moore<br>* Prova 1                                                                                                                         |
| <b>Semana:</b> 8 a 9                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Título:</b> Linguagens Livres de Contexto                                                                                                                                                                                   |
| <b>Conteúdo:</b> Linguagens Livres de Contexto<br>Gramáticas Livres de Contexto<br>Autômatos com Pilha                                                                                                                         |
| <b>Semana:</b> 10 a 11                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Título:</b> Propriedades e Reconhecimento de Linguagens Livres de Contexto                                                                                                                                                  |
| <b>Conteúdo:</b> Propriedades de Linguagens Livres de Contexto                                                                                                                                                                 |

## Algoritmos de Reconhecimento

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Semana:</b>   | 12 a 13                                                       |
| <b>Título:</b>   | Linguagens Recursivamente Enumeráveis e Sensíveis ao Contexto |
| <b>Conteúdo:</b> | Linguagens Recursivamente Enumeráveis e Sensíveis ao Contexto |
|                  | Máquinas de Turing                                            |
|                  | Gramáticas Sensíveis ao Contexto                              |
|                  | Gramáticas Irrestritas                                        |
| <b>Semana:</b>   | 14                                                            |
| <b>Título:</b>   | Hierarquia de Classes de Linguagens                           |
| <b>Conteúdo:</b> | Hierarquia de Chomsky                                         |
|                  | Classes de Linguagens                                         |
| <b>Semana:</b>   | 15                                                            |
| <b>Título:</b>   | Apresentação dos Trabalhos Teórico-Práticos                   |
| <b>Conteúdo:</b> | Apresentação dos trabalhos teórico-práticos em aula.          |
| <b>Semana:</b>   | 16                                                            |
| <b>Título:</b>   | Prova de Recuperação                                          |
| <b>Conteúdo:</b> | Prova escrita sobre todo conteúdo da disciplina.              |

## Metodologia

A disciplina contém uma combinação de apresentação teórica do conteúdo, resolução de exercícios em aula, questionários online e implementação de um trabalho teórico-prático. Todo material de apoio é disponibilizado no Moodle da disciplina. Os conteúdos são desenvolvidos de diferentes formas, usando diferentes metodologias de ensino-aprendizagem. O professor poderá se valer de aulas expositivas, bem como de vídeo-aulas, leituras e aulas síncronas usando recursos de videoconferência. A avaliação é realizada através de duas provas escritas presenciais e do trabalho teórico-prático, a ser definido durante o semestre e apresentando ao final do semestre, onde o aluno deverá atingir conceito mínimo C na média das três atividades avaliativas. O trabalho teórico-prático envolve atividades autônomas, fora do horário de aula.

Recursos disponibilizados: As atividades previstas, assim como as instruções para sua realização, são disponibilizadas no Moodle da UFRGS. Eventuais componentes externos ao Moodle e necessários para a realização das atividades estarão indicados no próprio Moodle. Também são disponibilizados no Moodle links para possíveis livros e artigos online e gratuitos, indicados para leitura e estudo, visando a auxiliar na realização das atividades propostas.

Recursos computacionais: Para a realização das atividades fora da sala de aula, como assistir a vídeo-aulas ou realizar tarefas do Moodle, é necessária a utilização de algum recurso computacional (computador desktop, notebook, tablet ou celular) com acesso à Internet. É recomendado o uso da ferramenta gratuita JFlap, a qual possui versão para todas os sistemas operacionais de computadores desktop e notebooks.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja a licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.

## Experiências de Aprendizagem

O conteúdo programático previsto para cada semana será apresentado sob diferentes formas. Para alguns conteúdos, serão ministradas aulas expositivas; para outros, o conteúdo será desenvolvido autonomamente pelo aluno através de leituras e vídeo-aulas. Serão realizados exercícios práticos a serem resolvidos dentro e/ou fora de sala de aula, além de questionários sobre a parte teórica a serem disponibilizados no Moodle da disciplina. Será desenvolvido um trabalho em grupo teórico-prático a ser

implementado e apresentado. Todas as atividades terão apoio da ferramenta JFlap, disponível gratuitamente na Internet.

Os conteúdos desenvolvidos de forma autônoma serão avaliados e farão parte da nota final do aluno.

## Critérios de avaliação

O conceito será calculado em função da média das provas P1 (semanas 1 a 7) e P2 (semanas 8 a 14) e do trabalho T, segundo a fórmula a seguir:

$$M = (P1 + P2 + T)/3$$

O trabalho prático deverá ser entregue na data marcada e apresentado em aula, em data a ser definida pelo professor.

A conversão da média M em conceito será feita segundo a seguinte tabela:

Conceito A: M no intervalo [9,0; 10,0] (aprovado)

Conceito B: M no intervalo [7,5; 9,0) (aprovado)

Conceito C: M no intervalo [6,0; 7,5) (aprovado)

Conceito D: M inferior a 6,0 (ver Atividades de Recuperação)

Conceito FF: Número de faltas > 25% das aulas previstas (reprovado)

Obs: Somente serão calculadas as médias gerais daqueles alunos que obtiverem, ao longo do semestre, um índice de frequência às aulas igual ou superior a 75% das aulas previstas. Aos que não satisfizerem este requisito, será atribuído o conceito FF (Falta de Frequência)

## Atividades de Recuperação Previstas

Os alunos que obtiverem média inferior a 6,0 deverão realizar uma prova de recuperação. Esta prova versará sobre toda a matéria da disciplina. Serão considerados aprovados na recuperação os alunos que obtiverem um aproveitamento de, no mínimo, 60% da prova. A estes será atribuído o conceito C; aos demais, será atribuído o conceito D.

Não há recuperação das provas P1 e P2 e nem do trabalho por não comparecimento/entrega, exceto nos casos previstos na legislação (saúde, parto, serviço militar, convocação judicial, luto, etc.), sendo necessária a devida comprovação por parte do aluno e a aprovação pela instância responsável dentro da universidade.

## Bibliografia

### Básica Essencial

Menezes, Paulo Fernando Blauth. Linguagens formais e autômatos. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS, 2005. ISBN 9788577802661.

### Básica

Hopcroft, John E.; Ullman, Jeffrey D.; Motwani, Rajeev. Introdução à teoria de autômatos, linguagens e computação. Rio de Janeiro: Campus, c2002. ISBN 8535210725; 9788535210729.

Rozenberg, Grzegorz; Salomaa, Arto. Handbook of formal languages. Berlin: Springer-Verlag, c1997. ISBN 3540604200; 3540606483; 3540606491.

Sipser, Michael. Introdução à Teoria da Computação. São Paulo: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-85-221-0499-4.

### Complementar

Copestake, Ann. Implementing Typed Feature Structure Grammars. Stanford: CSLI Publications, 2002. ISBN 1575862603.

Lewis, Harry R.; Papadimitriou, Christos H.. Elementos de teoria da computacao. Porto Alegre: Bookman, 2000. ISBN 8573075341; 9788573075342.

## Outras Referências

*Não existem outras referências para este plano de ensino.*

## Observações

- As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos.

- Estão previstas Atividades Autônomas do Aluno, realizadas sem contato direto com o professor, com uma carga horária de 10 (dez) horas, totalizando 600 minutos, a serem desenvolvidas ao longo do semestre. As atividades previstas incluem a realização de um trabalho teórico-prático a ser entregue, apresentado e avaliado.
- O Professor poderá valer-se de aulas presenciais ou à distância (utilização de recursos da EaD).
- A Disciplina poderá contar com o apoio de alunos de Pós-Graduação em Atividade Didática.